

Los Límites de la Razón

Sesión 4: El Logicismo, Peano y la Caída de los Dioses

Rosh Guadiana

Junio 2026

El sueño de Russell y Whitehead

Un programa fundacional para demostrar que **toda la matemática es solo un capítulo maduro de la lógica pura.**

El objetivo:

Definir todas las nociones aritméticas (números, sumas, orden) usando únicamente ideas lógicas (conjuntos, cuantificadores) y deducir la aritmética mediante proposiciones puramente lógicas.

El traslado de la carga

La idea era brillante: si logramos un isomorfismo perfecto entre aritmética y lógica, entonces **si la lógica es consistente, la aritmética también lo es.**

¿Resolvió esto el problema? No.

Simplemente lo generalizó. La pregunta pasó de “¿Es la aritmética consistente?” a “¿Estamos seguros de que nuestro vasto sistema lógico está libre de contradicciones?”. Había que volver a la base.

Definimos: $(\mathcal{L}_{PA})$

Símbolos de Función ($\mathcal{F}$):

- Constante: 0 ($ar = 0$)
- Sucesor: S ($ar = 1$)
- Operadores: $+$, $\cdot$ ($ar = 2$)

Símbolos de Predicado ($\mathcal{P}$):

- Igualdad: $=$ ($ar = 2$)

Los Axiomas de Peano (PA)

Definición mecánica de los números naturales:

- Cero y Sucesor:

$$PA_1 : \forall x (S(x) \neq 0) \quad PA_2 : \forall x \forall y (S(x) = S(y) \rightarrow x = y)$$

- La Suma Recursiva:

$$PA_3 : \forall x (x + 0 = x) \quad PA_4 : \forall x \forall y (x + S(y) = S(x + y))$$

- El Producto Recursivo:

$$PA_5 : \forall x (x \cdot 0 = 0) \quad PA_6 : \forall x \forall y (x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x)$$

- Esquema de Inducción:

$$PA_7 : (\phi(0) \wedge \forall x (\phi(x) \rightarrow \phi(S(x)))) \rightarrow \forall x \phi(x)$$

El Principio de Sustitución (Salva Veritate)

[Sustitución de los Idénticos] Atribuido a Leibniz, el principio establece que si dos términos designan al mismo objeto, uno puede ser sustituido por el otro en cualquier fórmula lógica sin alterar su valor de verdad (*salva veritate*).

Formalización en LPO

Sea $\phi(x)$ una fórmula con la variable libre x . El esquema axiomático de sustitución para el predicado de igualdad dicta estrictamente:

$$\vdash \forall x \forall y \left(x = y \rightarrow (\phi(x) \leftrightarrow \phi(y)) \right)$$

Primos Infinitos

La Paradoja del Mentiroso

“Este enunciado no es verdad.”

Por qué es inútil matemáticamente:

Juega con el concepto de “verdad”, el cual es semántico y requiere interpretación humana. Las máquinas sintácticas (como *PA*) son ciegas; no tienen un detector de “verdad”, solo aplican reglas de inferencia.

El arma que destruyó el absolutismo

“Este enunciado no es demostrable.”

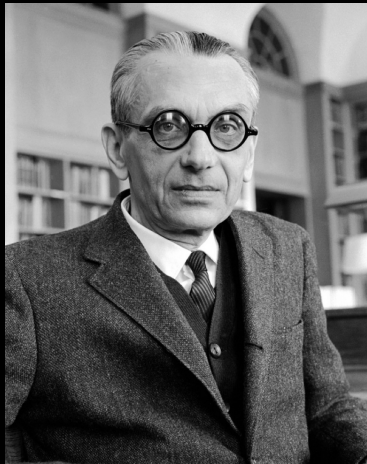
El genio absoluto:

Gödel cambió “verdad” (semántica abstracta) por “demostrabilidad” (sintaxis mecánica pura). La máquina sí entiende la demostrabilidad, porque se reduce a verificar si existe una cadena válida de símbolos que conecte los axiomas.

La diagonalización fundamental

$$\begin{array}{rcll} s_1 = & \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ s_2 = & 1 & \mathbf{1} & 1 & 1 & \cdots \\ s_3 = & 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 & \cdots \\ s_4 = & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$


$$s^* = \mathbf{1} \mathbf{0} \mathbf{1} \mathbf{0} \cdots$$



Kurt Gödel
(1906 – 1978)

Aritmetización de la Sintaxis

Descubrió un isomorfismo inyectivo para incrustar el álgebra de la sintaxis lógica dentro del tejido de la aritmética pura.

La herramienta clave:

La unicidad de la factorización prima garantizada por el **Teorema Fundamental de la Aritmética**.

El ADN de la Máquina: Números de Gödel

Una secuencia de símbolos (fórmula) $\phi = s_{i_1} s_{i_2} \dots s_{i_k}$ se convierte en un único entero colosal mediante:

$$\ulcorner \phi \urcorner = 2^{c(s_{i_1})} \cdot 3^{c(s_{i_2})} \cdot 5^{c(s_{i_3})} \dots p_k^{c(s_{i_k})}$$

Donde p_k representa el k -ésimo número primo absoluto.

La Autoconsciencia del Número

Así como las secuencias de nucleótidos (A, T, C, G) se combinan para codificar las instrucciones de un organismo complejo dentro de una molécula química...

Gödel incrustó la estructura del pensamiento lógico dentro del cuerpo de los números primos. Hizo que la aritmética adquiriera las herramientas para hablar de sí misma.

Apoyándose en el **Lema Diagonal**, Gödel forzó la existencia de un punto fijo sintáctico para el predicado de demostrabilidad $\text{Prov}_{PA}(x)$:

$$PA \vdash G \leftrightarrow \neg \text{Prov}_{PA}(\ulcorner G \urcorner)$$

“Existe un número de Gödel equivalente a una secuencia de deducciones válidas que demuestra mi propio código.” – FALSO.

El Primer Teorema de Incompletitud (1931)

El límite ineludible

Para cualquier sistema formal axiomático F recursivamente enumerable y lo suficientemente fuerte como para describir la aritmética elemental (como PA):

Si F es consistente, entonces F es incompleto.

Existen enunciados aritméticos verdaderos (como G) que el sistema no puede demostrar ni refutar.
Verdad $\neq$ Demostrabilidad.

El Choque de Titanes: Hilbert vs. Von Neumann



David Hilbert

*"Wir müssen wissen,
wir werden wissen."*

El sueño de Hilbert:

$$PA \vdash \text{Con}(PA)$$

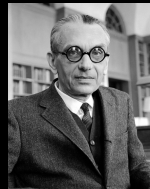
Deducción de Von Neumann:

$$PA \vdash (\text{Con}(PA) \rightarrow G)$$

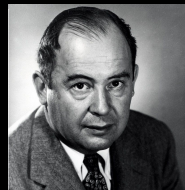
El Golpe Fatal:

(Modus Tollens sobre el Primer Teorema)

$$PA \not\vdash \text{Con}(PA)$$



Kurt Gödel



John von Neumann



Alan Turing
(1912 – 1954)

La Corporización del Límite

Matemático británico que tomó el límite abstracto de Gödel y lo transformó en un modelo físico-conceptual: la **Máquina de Turing**. Demostró que el abismo de la incompletitud tiene una manifestación mecánica inevitable.

El Límite del Algoritmo

No existe ningún algoritmo general capaz de determinar si un programa informático arbitrario se detendrá o se ciclará indefinidamente bajo una entrada dada.

La Máquina Destructora (D):

Si asumes que existe un predictor perfecto (H), puedes programar una máquina D que consulte a H y **haga exactamente lo contrario**. Al evaluar $D(D)$, el universo lógico colapsa en contradicción.

La topología del límite absoluto

Existe una única firma matemática detrás del infinito de Cantor, la incompletitud de Gödel y la indecidibilidad de Turing.

$$\forall f : A \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad \exists S = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}$$

El Judo Metamatemático:

Tomar las propias fuerzas y reglas de un sistema absoluto y utilizarlas para generar un arma que apunte directamente a su cabeza.